

第2章 调和分析中的 L^p 空间

在 Hilbert 处理积分方程的 Fredholm 理论过程中，系数平方可和函数所起的作用是众所周知的，由此 Göttingen 数学学派的专家一直致力于证明 Parseval 定理的逆定理……另一方面，他们也努力将这些孤立的结论推广到 $p(p \neq 2)$ 次可和的情形，但是失败了……

W. H. Young, 1912

……我已经证明了两个共轭的三角级数可同时为某个 $L^p(p > 1)$ 函数的 Fourier 级数，即若其中一个是，则另一个也是，并且证明过程不依赖于 Young-Hausdorff 定理……

M. Riesz 给 G. H. Hardy 的信，1923

几个月前，你的来信“……我已经证明了两个共轭…… $L^p(p > 1)$ 函数”，我想要这个证明，我和我的学生 Titchmarsh 一直无法证明它……

G. H. Hardy 给 M. Riesz 的信，1923

在 L^p 空间出现后不久，人们就意识到了它们在调和分析中的重要性。起初，利用 Cauchy 积分和共轭函数理论， L^p 空间将 Fourier 级数和复分析联系了起来，所以调和分析的早期研究都采用复分析方法，但是为了将相关理论推广至高维情形，人们不得不采用“实”方法。

本章的目的就是向读者展示这两种方法。实际上，将要介绍的实变方法在下一章研究 $\mathbb{R}^d$ 上的奇异积分理论中也会用到。

本章内容如下。首先，我们说明 L^p 空间在 Fourier 级数理论中起到的重要作用，以及 L^p 空间上算子的凸性。其次，作为复分析在调和分析中应用的典型例子，我们阐述 M. Riesz 所给出的有关 Hilbert 变换 L^p 有界性的证明。

为给出实变方法，先考虑极大函数及其“弱型”估计。在 L^1 估计不成立的许多情形中，用弱型空间来替代 L^1 是非常有用的，而这也显示了它们的重要性。此外，我们也研究“实”Hardy 空间 H^1_r ，并用它替代 L^1 。 H^1_r 空间的优势在于它是 Banach 空间，且其对偶空间是（替代 L^∞ ）有界平均振动函数空间，同时，有界平

均振动函数空间本身在分析学中也是非常令人感兴趣的.

2.1 早期动机

原始问题是寻求 $L^2([0, 2\pi])$ 上 Parseval 定理在 L^p 上的推广. Parseval 定理断言: 若记 $a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$ 为函数 $f \in L^2([0, 2\pi])$ 的 Fourier 系数, 通常写成

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}, \quad (2.1)$$

则下述基本等式成立:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta. \quad (2.2)$$

反之, 若序列 $\{a_n\}$ 使得式 (2.2) 中左边有限, 则存在唯一的函数 $f \in L^2([0, 2\pi])$ 使得式 (2.1) 和式 (2.2) 都成立. 特别地, 若 $f \in L^2([0, 2\pi])$, 则它的 Fourier 系数属于 $L^2(\mathbb{Z}) = \ell^2(\mathbb{Z})$.¹ 人们自然会问: 在 L^p ($p \neq 2$) 空间上是否有类似的结论?

事实上, $p > 2$ 和 $p < 2$ 是本质不同的. 在第一种情形中, 当 $f \in L^p([0, 2\pi])$ 时, 即使 f 在 $L^2([0, 2\pi])$ 中, 也有例子表明没有可能比 $\sum |a_n|^2 < \infty$ 更好的结论. 另一方面, 当 $p < 2$ 时, 从本质上看 $\sum |a_n|^q < \infty$ 是最好的结论, 其中 q 是 p 的共轭数. 若颠倒 f 和 $\{a_n\}$ 的位置, 则有类似的结论.

事实上, 下述两关系式成立: Hausdorff-Young 不等式

$$\left(\sum |a_n|^q \right)^{1/q} \leq \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^p d\theta \right)^{1/p}, \quad (2.3)$$

及其“对偶”

$$\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^q d\theta \right)^{1/q} \leq \left(\sum |a_n|^p \right)^{1/p}, \quad (2.4)$$

其中 $1 \leq p \leq 2$, $1/p + 1/q = 1$. ($q = \infty$ 时, 取通常的 L^∞ 范数.) 该结论可看成 $p = 2$ 时的 Parseval 定理和 $p = 1$, $q = \infty$ 时的“平凡”结论的中间情形.

注意到不等式 (2.3) 和不等式 (2.4) 成立的原因是它们包含着人们对 L^p 空间的深入了解: 最简单的情形通常是 p (或其共轭数) 为偶数时. 实际上, 例如一个函数属于 L^4 等同于它的平方属于 L^2 , 而这允许我们将有些问题转到更简单的 $p = 2$ 的情形. 为此, 在式 (2.3) 中令 $q = 4$ ($p = 4/3$), 对给定的 $f \in L^p$, 用 $\mathcal{F}$ 表示 f 和自身的卷积:

¹ 参考《实分析》第4章第3节.

$$\mathcal{F}(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta - \varphi) f(\varphi) d\varphi.$$

由卷积的 Fourier 系数可乘性得到

$$\mathcal{F}(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n^2 e^{in\theta},$$

其中 $\{a_n\}$ 是 f 的 Fourier 系数. 再对 $\mathcal{F}$ 应用 Parseval 等式可得

$$\sum |a_n|^4 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\mathcal{F}(\theta)|^2 d\theta,$$

并且由卷积的 Young 不等式 (第1章习题19) 可知

$$\|\mathcal{F}\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^{4/3}}^2,$$

从而当 $p=4/3$, $q=4$ 时式 (2.3) 成立.

一旦 $q=4$ 时的不等式得到证明, 就可以对 $q=2k$ 时的情形类似处理, 其中 k 是正整数. 然而, 需要更进一步的方法来处理一般情形 $2 \leq q \leq \infty$ (对应的 $1 \leq p \leq 2$).

与上述巧妙但具体的论述不同的是, 在证明此类不等式中, 包含着一个非常令人感兴趣的一般原理, 即 Riesz 内插定理. 实际上, 这给出了式 (2.3) 和式 (2.4) 的直接且抽象的证明. 简单地说, Riesz 内插定理断言, 若一个线性算子满足一对不等式 (如 $p=2$ 和 $p=1$ 时的式 (2.3)), 则对于中间指数 $1 \leq p \leq 2$, 且 $1/p + 1/q = 1$, 该算子自然满足相应的不等式. 下一节的目的就是阐述并证明此定理.

在证明 Riesz 内插定理之前, 我们将简洁地阐述 L^p 是如何将调和分析 and 复分析联系起来的.

对于函数 $f \in L^2$ 的 Fourier 级数 (2.1), 我们考虑它的“共轭函数”或者“同源级数”, 即

$$\tilde{f}(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\text{sign}(n)}{i} a_n e^{in\theta}, \quad (2.5)$$

其中 $\text{sign}(n) = 1$, 当 $n > 0$ 时; $\text{sign}(n) = -1$, 当 $n < 0$ 时; $\text{sign}(n) = 0$, 当 $n=0$ 时.²

上述定义的意义在于

$$\frac{1}{2}(f(\theta) + i\tilde{f}(\theta) + a_0) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\theta} = F(e^{i\theta}),$$

其中 $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 是单位圆盘 $|z| < 1$ 上的解析函数 (见图1), 该函数可由 f 的 Cauchy 积分 (投影) 给出, 即

2 共轭函数是与《傅里叶分析》中所考虑的 Fourier 级数发散相关的“缺失对称性的”算子.

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{e^{i\theta} - z} i e^{i\theta} d\theta.$$

进一步地, 若 f 是实值的 (即 $a_n = \overline{a_{-n}}$), 则 $\tilde{f}$ 也是实值的, 因而 $f + a_0$ 和 $\tilde{f}$ 分别是单位圆盘上解析函数 $2F$ 的边界函数的实部和虚部.

由 Parseval 定理很容易推出 f 和 $\tilde{f}$ 的 L^2 等式

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\tilde{f}(\theta)|^2 d\theta + |a_0|^2 \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta. \end{aligned} \quad (2.6)$$

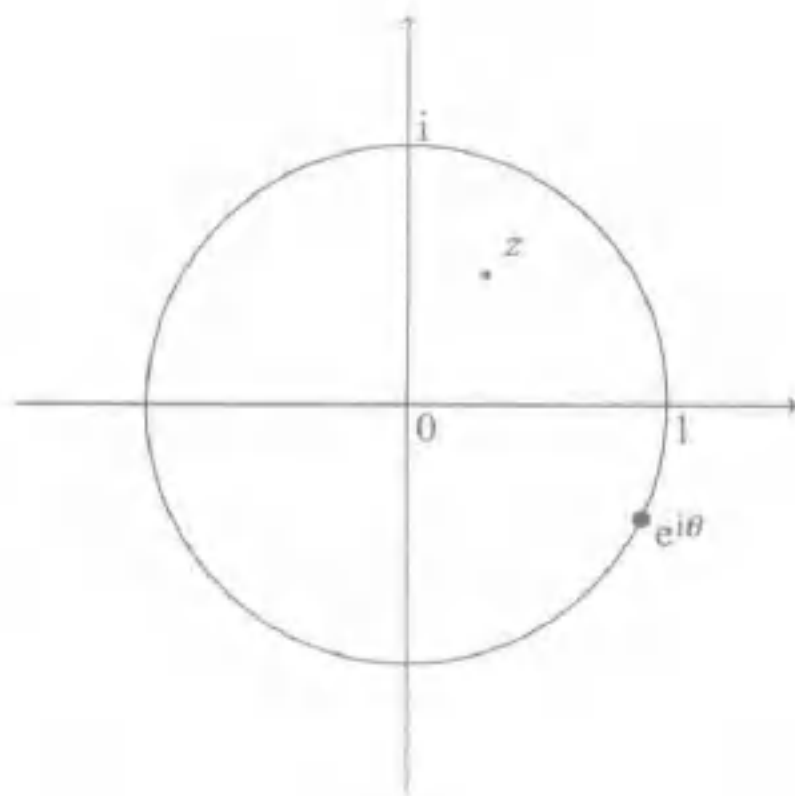


图 1 Cauchy 积分 $F(z)$ 定义在 $|z| < 1$ 中, 而 $f(\theta)$ 定义在 $z = e^{i\theta}$

该课题的早期目标是将上述结论推广到 L^p 上, 并且这已经由 M. Riesz 给出了.

正如 M. Riesz 所说, 诱导他发现上述结论的正是他准备对一个相当普通的学生进行“硕士资格”考试的时候. 试题中的一个问题就是证明式 (2.6). Riesz 说: “……然而很明显, 我的应试者不知道 Parseval 定理. 因此在给他这个问题之前, 我不得不考虑他是否可能有其他的方法得到所需的结论. 很快地, 我意识到此问题可由 Cauchy 定理得到, 并且此想法使我迅速地解决了困扰我很长时间的一般情形下的相应问题.”

Riesz 的证明如下. 为简单起见, 假设 $a_0 = 0$, 则在此假设下, 解析函数 F 实际上在单位圆盘的闭包上都是连续的. 从而对解析函数 F^2 应用平均值定理 (Cauchy 定理的简单推论) 可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (F(e^{i\theta}))^2 d\theta = 0. \quad (2.7)$$

像上述一样, 若 f 是实值的, 则由 $4(F(e^{i\theta}))^2$ 的实部为 $(f(e^{i\theta}))^2 - (\tilde{f}(e^{i\theta}))^2$ 立即可得式 (2.6). 此外, Riesz 意识到: 若在上述过程中用 F^{2k} 代替 F^2 , 其中 k 是正整数, 并再次考虑实部, 则 $f \mapsto \tilde{f}$ 在 L^p 上有界, 其中 $p = 2k$. 而对所有 $p (1 < p < \infty)$ 需要做类似但更复杂的讨论.

在上述过程中, Riesz 内插定理将再次起着重要作用. 在下一节中我们将阐述并证明此定理.

2.2 Riesz 内插定理

设 (p_0, q_0) 和 (p_1, q_1) 是两对指数, $1 \leq p_j, q_j \leq \infty$, 并假设

$$\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}, \quad \|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}},$$

其中 T 是一个线性算子. 那么对于其他指数对 (p, q) , 下述关系是否成立: